

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 13

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / نمذجة القوة بشعاع

الوضعية:

الجملة الميكانيكية

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

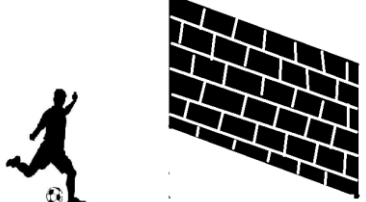
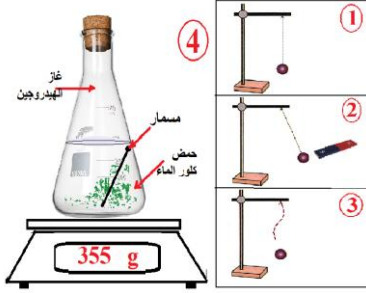
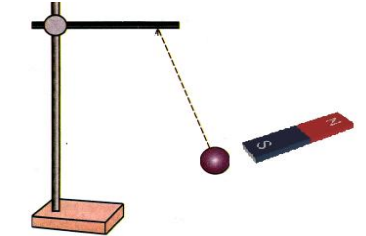
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تشخيصية يختار بوجاهو جسم من الأجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي ويحدد الأفعال الميكانيكية وتصنيفها ويهمل التأثيرات بعض الأجسام

مركبات الكفاءة: / - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية

العقبات الواجب تخطيها: / - صعوبة تحديد الجملة الميكانيكية بدقة - صعوبة التمييز بين الفعل التلامسي والبعدى

السندات التعليمية: / كرية معلق . مغناطيس . حويلة بسداة ، حمض كلور الماء ، مسمار اسفنجية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: / سدد عمر كرة برجله فاصدمت بالجدار. - حدد الجمل الميكانيكية المذكورة . - حدد نوع افعال الميكانيكية واستنتج مخطط الأجسام المتأثرة. 1/ مفهوم الجملة الميكانيكية: نشاط 1: / نقوم بالنشاط المبين في الوثائق (1)، (2)، (3)، (4) ونطرح الأسئلة التالية - ماهو جسم الساكن في الوثيقة ؟ - ماهو الجملة المتحركة في الوثيقة ؟ - ماهو الجملة المتحركة في الوثيقة ؟ - هل الخيط معني بذلك ؟ ماذا يسمى أيضا ؟ - 355 g كتلة ماذا ؟ - من خلال ما سبق ماهو مفهوم الجملة الميكانيكية ؟ نتيجة: / قد تكون الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة ، جسما أو جزء من جسم أو عدة أجسام كما أنها قد تكون سائلة أو صلبة أو غازية . يحيط بها الوسط الخارجي. 2/ مفهوم لفعل الميكانيكي: نشاط 2: - كيف أثر الوسط الخارجي (المغناطيس) على الكرية ؟ - كيف تؤثر اليد على الورقة ؟ - ماوجه الاختلاف بين الفعلين ؟	 يقروون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها - الكرية والخيط - الكرية والخيط - الكرية فقط - لا - وسط خارجي - الحويلة وموجود فيها  	5 د 10 د 10 د 10 د 15 د

10 د	 المغناطيس ←--- الكرة اليد ←→ الإسفنجة مخطط الأجسام المتأثرة	نتيجة : – الأفعال الميكانيكية هي عبارة عن قوى التي تؤثر بها الجمل الميكانيكية على جمل ميكانيكية اخر تؤدي إلى تغيير الحالة الحركية لها او تغيير شكلها (تشويهها) ومنها البعدي والتلامسي – تمثل هذه الأفعال في مخطط يسمى مخطط الأجسام المتأثرة حيث تمثل الجمل بفوقعات والأفعال الميكانيكية بينها بأسهم (التلامسية أسهم مستمرة والبعدية أسهم متقطعة)	إرساء المعارف
-------------	--	---	--------------------------



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / نمذجة القوة بشعاع

الوضعية: / الجملة الميكانيكية

الوضعية الجزئية: / سدد عمر كرة برجله فإصدمت بالجدار.

– حدد الجمل الميكانيكية المذكورة .

– حدد نوع افعال الميكانيكية واستنتج مخطط الأجسام المتأثرة.

1/ مفهوم الجملة الميكانيكية:

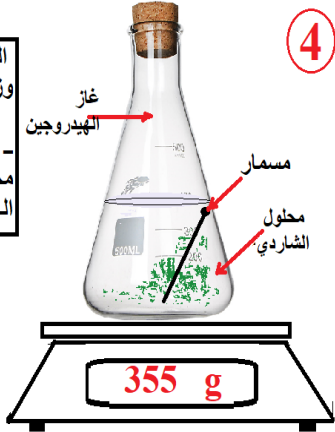
قد تكون الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة جسما أو جزء من جسم أو عدة أجسام كما أنها قد تكون سائلة أوصلبة أو غازية . وما يحيط بها هو الوسط الخارجي .

① : الجملة الميكانيكية الساكنة هي :
الكرة والخيط

② : الجملة الميكانيكية المتحركة هي :
الكرة والخيط

③ : الجملة الميكانيكية المتحركة هي :
الكرة

④ : الجملة الميكانيكية التي
وزنها 355 غرام هي :
– الحوجة – مسمار –
محلول الشاردي – غاز
الهيدروجين –



2/ مفهوم الفعل الميكانيكي:

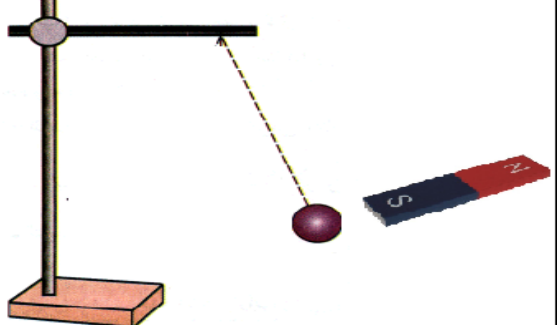
– الفعل الميكانيكي هي عبارة عن قوة التي تؤثر بها الجملة الميكانيكية على جملة ميكانيكية اخر تؤدي إلى تغيير حالتها الحركية أو تعبير شكلها (تشويهها) ومنها البعدي والتلامسي

– تمثل هذه الأفعال في مخطط يسمى مخطط الأجسام المتأثرة حيث تمثل الجمل بفوقعات والأفعال الميكانيكية بينها بأسهم (التلامسية أسهم مستمرة والبعدية أسهم متقطعة)



اليد تؤثر على اسفنجة بفعل ميكانيكي
" تلامسي "

اليد ← الإسفنجة



المغناطيس يؤثر على الكرة بفعل ميكانيكي
" بعدي "

مغناطيس --- كرة

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 14

الميدان: الظواهر الميكانيكية

المقطع: نمذجة القوة بشعاع

الوضعية:

المقاربة الأولية للقوة

متوسطة: شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

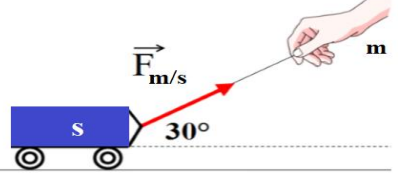
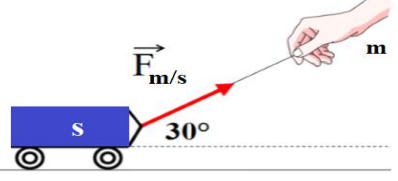
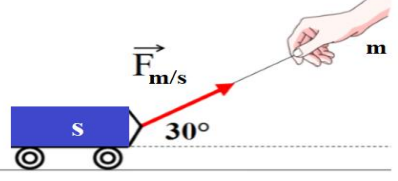
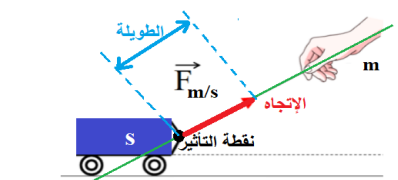
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية لتمثيل الفعل الميكانيكي (التلامسي والبعدي بشعاع قوة) ويحدد ويمثل على الجمل الميكانيكية اهم القوى المطبقة عليها من الوسط الخارجي - يمثل قوة باستخدام سلم محدد - يمثل فعلين ميكانيكيين متبادلين

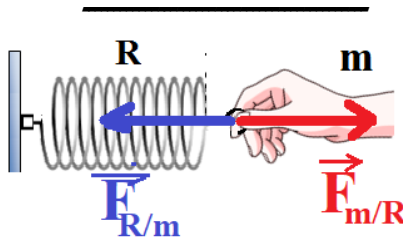
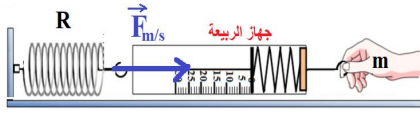
مركبات الكفاءة: - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية - يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

السندات التعليمية: قضبان مغناط ، عرب ، اجهزة ربيعية ، كرة ، ماء ، نابض

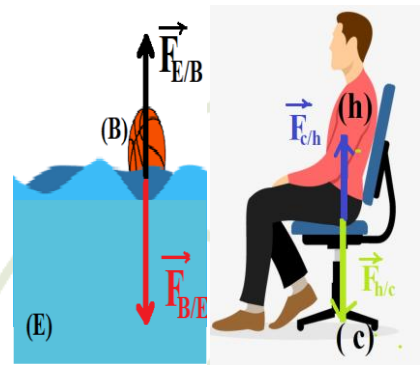
العقبات الواجب تخطيها: - صعوبة تحديد حامل القوة . تمثيل الطويلة ، صعوبة تحديد الأفعال

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: سأل على عمر لماذا لا يسحب الفانوس المعلق للأسفل - كيف يمكن تفسير هذا ؟ (تمثيل الأفعال ميكانيكية تمثيلا صحيح) نمذجة الفعل الميكانيكي:		5 د 10 د
النشاط الأول	نشاط 1: نقوم بجر عربة باليد - مانوع الفعل الميكانيكي التي تؤثر به اليد على العربة ؟ - أين يكون اتجاهه ؟ - ماذا استخدمت اليد حتى قامت بجر العربة ؟ مميزات القوة:	- يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها - فعل ميكانيكي تلامسي - يكون جر للأمام بشكل مائل - استخدمت اليد قوة لجر العربة 	15 د
النشاط الثاني	نشاط 2: نحافظ على نفس التركيب - أين يقع مكان الفعل الميكانيكي (القوة) المطبق ؟ - اين يكون اتجاه هذا الفعل ؟ - ماهو منحى هذا الفعل ؟ - هل يمكن زيادة قوة الجر ؟ نتيجة: يمكن نمذجة الفعل الميكانيكي لجملة A على جملة B بقوة تكتب :	- يقع الفعل في مكان تلامس الجملتين - يكون للألم - منحاه او حامله هو المستقيم المائل - نعم يمكن زيادة قوة الجر 	16 د
إرساء المعارف	حيث A هي الجملة الميكانيكية التي طبقت الفعل و B هي الجملة الميكانيكية التي وقع عليها الفعل. ولتمثيلها يجب مراعاة مميزاتها: 1- نقطة التأثير: هي بداية الشعاع وتمثل نقطة وقوع الفعل أو مركز الجسم	  "مميزات القوة" المنحى (الحامل)	



– نلاحظ أن لهما نفس الحامل ونفس والطويلة ومتعاكسين في الاتجاه .



2- المنحى (الحامل) : هو المستقيم الحامل لهذا الفعل
3- الاتجاه: يكون اتجاه الشعاع في نفس جهة الفعل (القوة)

4- الطويلة (القيمة): طول الشعاع تتناسب مع قيمة القوة المطبقة (يمكن تمثيلها بشكل دقيق بواسطة سلم محدد)
قياس قيمة القوة : يرمز للقوة بالرمز F ووحدتها فالنظام الدولي هي النيوتن N تقاس بواسطة جهاز الربيع

مبدأ الفعلين المتبادلين:

نشاط 3: 1- نقوم بتثبيت نابض بشكل افقي من جهة ونسحبه باليد من جهة أخرى – مثل الفعل الميكانيكي لليد على النابض ثم فعل النابض على اليد ؟ – قارن بين مميزات هذين الفعلين – ماذا تلاحظ ؟

2- نضع قضيبان مغناطيس متقابلان في وضع تجاذب – مثل الفعل الميكانيكي للمغناطيس A على B والفعل الميكانيكي ل B على A – ماذا تلاحظ ؟

– أعطي أمثلة على بعض الأفعال الميكانيكية المتبادلة
نتيجة : عندما يحدث تأثير متبادل بين جسمين A و B فإن القوة المطبقة من طرف الجسم A على الجسم B والقوة المطبقة من طرف الجسم B على الجسم A لهما:

- نفس خط التأثير
- منحيان متعاكسان
- نفس الشدة

$$\vec{F}_{A/B} = - \vec{F}_{B/A}$$

النشاط
الثالث

إرساء
المعارف

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / نمذجة القوة بشعاع



الوضعية: / المقاربة الأولية لقوة كشعاع .

الوضعية الجزئية: سأل على عمر لماذا لا يسحب الفانوس المعلق للأسفل

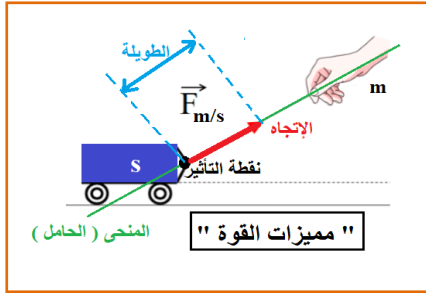
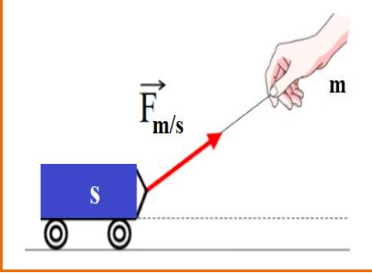
— كيف يمكن تفسير هذا ؟ (تمثيل الأفعال ميكانيكية تمثيلا صحيح).

نمذجة الفعل الميكانيكي:

يمكن نمذجة الفعل الميكانيكي لجملة A على جملة B بقوة

$$\vec{F}_{A/B}$$

تكتب :



حيث : A هي الجملة الميكانيكية التي طبقت الفعل

B هي الجملة الميكانيكية التي وقع عليها الفعل .

ولتمثيلها يجب مراعاة مميزاتها:

1- نقطة التأثير: هي بداية الشعاع وتمثل نقطة وقوع الفعل أو مركز الجسم

2- المنحى (الحامل): هو المستقيم الحامل لهذا الفعل

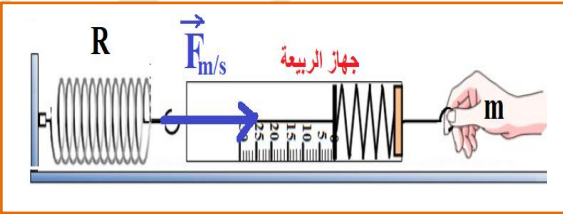
3- الإتجاه: يكون اتجاه الشعاع في نفس جهة الفعل (القوة)

4- الطويلة (القيمة): طويلة الشعاع تتناسب مع قيمة القوة المطبقة

(يمكن تمثيلها بشكل دقيق بواسطة سلم محدد)

قياس قيمة القوة : يرمز للقوة بالرمز F ووحدتها فالنظام الدولي

هي النيوتن N تقاس بواسطة جهاز الربيع



مبدأ الفعلين المتبادلين

عندما يحدث تأثير متبادل بين جسمين A و B فإن القوة المطبقة

من طرف الجسم A على الجسم B والقوة المطبقة من طرف

الجسم B على الجسم A لهما:

- نفس خط التأثير

- منحيان متعاكسان

- نفس الشدة

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

